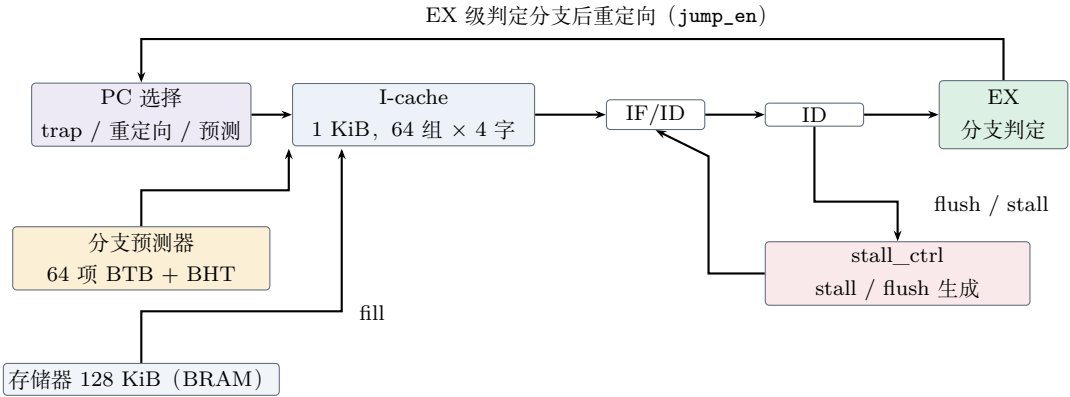

分支重定向：`jump_en` 选目标 PC；`flush[3:2]` 清 IF/ID 与 ID/EX，作废较年轻指令。
trap / 中断 / mret 对应 `flush[3:1]`；Cache / EX 停顿按控制器优先级处理。
此图为结构与控制语义示意，不表示已测量的固定分支惩罚拍数。